CS5491 期中解题示范集

每个考点一道**完整执行到底**的例题（数据为示范专用，模拟卷保持未做状态）｜约定与模拟卷完全一致｜2026-10-18

考点	示范	配合材料
开卷索引（先看这页）	本页	期中指南.md
BFS / IDS 追踪	**D1**	手册 §2–3 · 模拟卷 Q2a
UCS / A* / Greedy 追踪	**D2**	手册 §3 · 模拟卷 Q2b,c
可采纳启发函数组合判定	**D3**	手册 §3 · 模拟卷 Q1b
CSP：回溯 + MRV + FC + AC-3	**D4**	手册 §4 · 模拟卷 Q1c, Q4
Minimax + α-β 剪枝全过程	**D5**	手册 §5 · 模拟卷 Q3
Expectimax（防考）	**D6**	手册 §5 · L08
LP 建模 + 顶点枚举图解	**D7**	手册 §6 · 模拟卷 Q5
整数规划分支定界全流程	**D8**	手册 §7 · L10 课件原例
凸集 / 凸函数判断	**D9**	手册 §9 · 模拟卷 Q1d-v
梯度下降迭代 + 步长	**D10**	手册 §9 · L12 课件原例
优化建模三经典（TSP/八皇后/拟合）	**D11**	手册 §8 · L11

考场用法：先翻**手册 §11 一页速查**定方法 → 来本集看同类型题的**答题格式**照抄结构 → 细节回手册对应 §。本集每题的表格列名 = 建议在答卷上画的列名。

D1 · BFS 与迭代加深 IDS 追踪

L03 · 模拟卷 Q2a 型

例题（示范数据）：无向图边：S–A=2，S–B=4，A–C=3，A–G=9，B–C=2，C–G=4。起点 S，目标 G。 按模拟卷约定：**树搜索**（不同路径分开保留，visit 时重复照写）；**visit = 出队/出栈那一刻**，目标测试在 visit 时做；生成孩子时**排除父节点**；孩子按**字母序**探索；IDS 深度限制从 0 起，**cutoff 节点的 visit 也要数。**

解：BFS（队列，FIFO）

步	Visit	入队（按字母序）	队列快照
1	**S**	A, B	[A, B]
2	**A**	C, G	[B, C, G]
3	**B**	C（重复也入队）	[C, G, C]
4	**C**（经 A）	B, G	[G, C, B, G]
5	**G ✓**目标，停	—	—

Visit 序：**S, A, B, C, G。**沿父指针回溯：解路径 **S–A–G**（2 条边，边代价 11）。

解：IDS（限深 DFS，L = 0,1,2,…）

限深 L	visit 序	说明
0	S	深度即达限制 → cutoff（仍算 visit）
1	S, A, B	S 扩展；A、B 深度 1 = cutoff
2	**S, A, C, G ✓**	S→A（扩展）→A 的孩子 C(cutoff visit)、G(visit→目标测试→停)

合并 visit 序：**S, A, B, S, A, C, G。**解路径 **S–A–G**（深度 2，最优深度）。

注意 L=2 内 A 的孩子按字母序 C 先于 G：C 被 visit（cutoff，不扩展），随后 G 被 visit → 命中目标。若目标藏在更深的字母序靠前分支，需继续加大 L。

要点：① BFS/IDS 以**边数**最优（返回 S–A–G，2 边），不管边代价（11）；代价最优见 D2 的 UCS/A*（S–A–C–G，代价 9）——两类算法的"最优"含义不同，答题时点明。② cutoff visit 计数是常见丢分点。③ "path length"=总边代价，不是边数。

D2 · UCS / A* / Greedy 追踪表

L03–04 · 模拟卷 Q2b,c 型

例题（承 D1 图）：启发值 h：S=7，A=5，B=6，C=4，G=0。（可验证 admissible：真实最短代价 h*：S=9, A=7, B=6, C=4，均有 h ≤ h*。）

解：UCS（优先队列键 = g）

步	Visit	g	生成（g'=g+c，排除父节点）	Frontier 快照（键）
1	**S**	0	A(2), B(4)	A2, B4
2	**A**	2	C(5), G(11)	B4, C5, G11
3	**B**	4	C(6)	C5, C6, G11
4	**C**（经 A）	5	B(7), G(9)	C6, B7, G9, G11
5	**C**（经 B，重复 visit 照写）	6	A(9), G(10)	B7, G9, A9, G10, G11
6	**B**（经 C）	7	S(11)	G9, A9, G10, S11, G11
7	**S**（经 B）	8	A(10)	G9, A9, G10, A10, G11
8	**A**（经 C；平局 G9/A9 按字母序 A 先）	9	C(12), G(18)	G9, G10, A10, G11, …
9	**G** ✓目标，停	9	—	—

Visit 序：**S, A, B, C, C, B, S, A, G**。回溯父指针：解路径 **S–A–C–G，path length = 2+3+4 = 9**（最优）。

解：A*（键 = f = g + h）

步	Visit	g	h	f	生成（f'）	Frontier（f）
1	**S**	0	7	7	A(2+5=7), B(4+6=10)	A7, B10
2	**A**（f=7 最小）	2	5	7	C(5+4=9), G(11+0=11)	C9, B10, G11
3	**C**（f=9）	5	4	9	B(7+6=13), G(9+0=9)	**G9**, B10, G11, B13
4	**G** ✓目标，停	9	0	9	—	—

Visit 序：**S, A, C, G**。解路径同 **S–A–C–G = 9**。A* 的 visit 数（4）远少于 UCS（9）——启发式把搜索拉向 G 一侧，**做完可自检这一点。**

解：Greedy（键 = h）：visit S(h7) → 生成 A(h5), B(h6) → visit **A**(h5) → 生成 C(h4), G(h0) → visit **G ✓**。Visit 序 **S, A, G**，路径 S–A–G 代价 11 > 9：**贪心不最优**，只保证快。

要点：① 三列表（Visit | g/f | Frontier）是阅卷友好格式；② 树搜索下同一状态重复 visit 必须照写（UCS 第 5、6、7、8 步）；③ 平局规则：先端点字母序，同字母先入队先出；④ h=0 时 A* 退化为 UCS（Q1d-iii 答案）。

D3 · 可采纳启发函数组合判定

L04 · 模拟卷 Q1b 型

例题：f(s), g(s), h(s) 均可采纳（admissible：0 ≤ h ≤ h*）。判定下列哪些仍保证可采纳：(1) f+g+h；(2) f/3+g/3+h/3；(3) f/6+g/3+h/2；(4) f·g·h；(5) min(f,g,h)；(6) max(f,g,h)。

判定工具

- **凸组合规则**：若 $\Sigma w_i = 1$ 且 $w_i \geq 0$，则 $h = \Sigma w_i h_i$ 可采纳。证明一行：每个 $h_i \leq h^* \Rightarrow \Sigma w_i h_i \leq \Sigma w_i h^* = h^*$；非负性显然。
- **min / max 规则**：min ≤ 某个 $h_i \leq h^*$；max = 某个 $h_i \leq h^*$（max 恰取到某一个，而那个 ≤ h*）。两者均可采纳。
- **反例构造法**（证"不保证"）：取 h*=2，f=g=h=2 代入。

逐项：

选项	判定	理由 / 反例
f+g+h	✗	权重和=3≠1；反例 2+2+2=6 > 2
f/3+g/3+h/3	✓	凸组合（1/3+1/3+1/3=1）
f/6+g/3+h/2	✓	凸组合（1/6+2/6+3/6=1）
f·g·h	✗	反例 2×2×2=8 > 2（均大于 1 的数相乘会爆）
min(f,g,h)	✓	min ≤ h*
max(f,g,h)	✓	max 是三者之一，该值 ≤ h*

要点：① "guaranteed"类题目证 ✓ 要一般证明、证 ✗ 只要一个反例；② 常见陷阱：max 看起来"激进"，但它只是**取到某一个**可采纳函数，所以仍 ≤ h*；乘积才是爆掉的那个。③ 一致性（consistent，$|h(a)-h(b)| \leq c(a,b)$）是更强性质：可采纳 ↛ 一致；一致 ⇒ 可采纳。

D4 · CSP：回溯 + MRV + Forward Checking + AC-3

L05–06 · 模拟卷 Q1c/Q4 型

例题（澳大利亚地图着色，课件 L05–06 原例）：变量 {WA, NT, SA, Q, NSW, V, T}，域 {r, g, b}，相邻不同色。邻接（9 条边）：WA–NT, WA–SA, NT–SA, NT–Q, SA–Q, SA–NSW, SA–V, Q–NSW, NSW–V；T 无邻接。

解 1：回溯 + MRV + Forward Checking 全程

步	赋值（MRV 选变量）	FC 域收缩（只改未赋值邻居）	各域快照（未赋值变量）
1	WA = r	NT, SA 各删 r	NT{g,b}, SA{g,b}, Q{rgb}, NSW{rgb}, V{rgb}, T{rgb}
2	NT = g（MRV：NT/SA 并列 2 值，字母序取 NT）	SA 删 g；Q 删 g	SA{b}, Q{r,b}, NSW{rgb}, V{rgb}, T{rgb}
3	SA = b（MRV：只剩 1 值）	Q, NSW, V 各删 b	Q{r}, NSW{r,g}, V{r,g}, T{rgb}
4	Q = r（MRV：1 值）	NSW 删 r	NSW{g}, V{r,g}, T{rgb}
5	NSW = g（1 值）	V 删 g	V{r}, T{rgb}
6	V = r；T = r（T 无约束，任取）	—	完成 ✓

解：WA=r, NT=g, SA=b, Q=r, NSW=g, V=r, T=r。逐边验证 9 条不等约束全部满足。

解 2：AC-3 单弧执行示范（在 WA=r, NT=g 已赋值后）

弧 X→Y 一致 ⇔ X 域中每个 x，在 Y 域中存在 y 使 (x,y) 满足约束；不满足的 x **从尾 X 删除**；X 有删减 ⇔ 邻居弧 (X_k, X) 重新入队。

取弧 Q→SA（此时 Q{r,b}，SA{b}，约束 ≠）：r≠b 有支撑 ✓ 保留；b≠b 无支撑 ✗ 删 b → Q{r}。因 Q 的域变了，(NT,Q)、(NSW,Q)、(SA,Q) 重新入队检查。

对比 FC：FC 只在**赋值后**改未赋值邻居的域；AC-3 还能传播"域与域之间"的矛盾（如课件例：NT 和 SA 都只剩 blue 时，FC 察觉不到，AC-3 能删空一个域报错）。AC-3 复杂度 $O(n^2d^3)$；弧一致后仍可能无解（不保证有解，也不保证解唯一）。

要点：① MRV = 最少剩余值（fail-fast）选**变量**；LCV = 最少约束值选**值**（留余地给邻居）——两者方向相反，别混；② 模拟卷约定"FC 只改新赋值变量的**未赋值邻居**"——非邻居、已赋值变量都不改（Q1c 陷阱：A、B 都赋值后，FC for B 不再动 A 的域）；③ 域被删空 = 立即回溯。

D5 · Minimax 填值 + α-β 剪枝全过程

L07 · 模拟卷 Q3 型

例题：根为 MAX，三个 MIN 子节点，叶值从左到右：MIN_1=[3, 12, 8]，MIN_2=[2, 4, 6]，MIN_3=[14, 5, 2]。约定：从左到右探索；**α ≥ β 即剪（含等号）**；剪枝后返回的是"界"不必写真值。

解 (a)：minimax 值（自底向上）



MIN_1 = min(3,12,8) = 3；MIN_2 = min(2,4,6) = 2；MIN_3 = min(14,5,2) = 2；ROOT = max(3,2,2) = **3**。七个内部值（含根）全填。

解 (b)：α-β（窗口写在节点旁：α | β）

```
根 (α=-∞, β=+∞)
├ MIN₁ (α=-∞, β=+∞)：看叶 3 → β=min(+∞,3)=3；看 12 → β 仍 3；看 8 → β 仍 3
│   返回 3 → 根 α = max(-∞, 3) = 3   ← 这个 3 是后面所有 MIN 的"砍刀"
├ MIN₂ (α=3, β=+∞)：看叶 2 → v=2 ≤ α=3 → 立即剪掉剩余两叶(4, 6)，返回界 2
└ MIN₃ (α=3, β=+∞)：看 14 → β=14；看 5 → β=5；看 2 → β=2（无剪，2 > 3 不成立…）
    返回 2 → 根 α 不变（max(3,2)=3）
最终根值 = 3，与 (a) 相同 ✓（α-β 不改变根值）
未探索叶子：2 个（MIN₂ 的 4 和 6）
```

规则原文：MAX 节点每看完一个孩子，若 v ≥ β 立即返回，否则 α ← max(α, v)；MIN 节点若 v ≤ α 立即返回，否则 β ← min(β, v)。窗口由父辈传入：子节点初始窗口 = 父的 (α, β)。

解 (c)：更优的孩子顺序：原则 **MAX 先看大的、MIN 先看小的。**把 MIN_3 的叶序改为 [2, 5, 14]：看 2 → v=2 ≤ α=3 → 第一叶后就剪掉 (5, 14)。加上 MIN_2 原有 2 个，未探索叶共 **4 个** > (b) 的 2 个——好顺序显著增加剪枝。（若再把根的孩子按 (a) 值降序排 3,2,2，效果相同。）

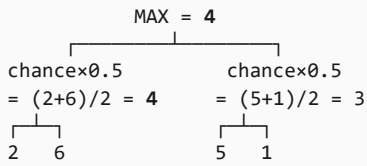
要点：① 每个节点旁写 (α, β) 窗口是给过程分的最好方式；② 剪枝后返回值可以只是界（题目明说 bounds need not be identical）——阅卷看过程；③ 被剪的枝画斜线、未探索叶涂阴影并**数出个数**；④ 验证：根值与纯 minimax 一致。

D6 · Expectimax（期望最大值，防考）

L08 · 模拟卷未直接考

> **例题**：根为 MAX；左孩子为机会节点（chance，概率各 1/2，叶 [2, 6]）；右孩子为机会节点（概率各 1/2，叶 [5, 1]）。求根值。

解：



机会节点取**期望**（加权平均），MAX 层照常取 max。根值 = max(4, 3) = **4**。

> **要点**：① 机会节点**不能剪枝**：右边看到 5 时不能像 MIN 那样砍掉 1——期望还可能被拉低/拉高，除非概率为 0；② 区分三层算子：MAX 取 max，MIN 取 min，chance 取 Σp·v；③ expectiminimax（混合层）同理逐层换算子；④ 深度受限时叶用评估函数值。

D7 · LP：建模 + 顶点枚举图解法

L09 · 模拟卷 Q5 型

> **例题**：两种食物 X（¥4/单位）、Y（¥3/单位）。营养约束：A: x+y ≥ 4；B: 2x+y ≥ 6；C: x+6y ≥ 12；x, y ≥ 0。求 min 4x+3y。

解：顶点枚举法（课件"Finding a Vertex"方法：每条约束边界取等式，两两联立 → 解出交点 → 代回全部约束验证）

交点来源	联立求解	验证其余约束	可行?	目标 4x+3y
A ∩ B	(2, 2)	C: 2+12=14 ≥ 12 ✓	✓	**14** ← 最优
A ∩ C	(2.4, 1.6)	B: 4.8+1.6=6.4 ≥ 6 ✓	✓	14.4
B ∩ C	(24/11, 18/11)	A: 42/11 ≈ 3.8 < 4 ✗	**舍弃**	—
x=0 轴	(0, 6)	A ✓ B ✓ C: 36 ≥ 12 ✓	✓	18
y=0 轴	(12, 0)	A ✓ B ✓ C ✓	✓	48

全部为 ≥ 约束 ⟹ 可行域在三条线上方，**无上界**（向右上方开放，图上用箭头标出超出窗口部分）。等值线 4x+3y=k 沿 −c=(−4,−3) 方向平移，最后触点 = 顶点 (2,2)。

$$\textbf{最优解 } x^* = (2,\ 2),\ z^* = 4(2)+3(2) = 14 \text{（代回三条约束：4 ✓ / 6 ✓ / 14 ✓ 全部达标）}$$

> **要点**：① 交点**必须代回所有约束**（B∩C 交点掉队是本例考点）；② n 个变量取 n 条独立约束边界联立（课件记号 A_I x = b_I）；③ 无界域别慌——最优点仍在顶点，答题时说明"沿无界方向目标增加"；④ 坐标轴 x,y≥0 也是约束边界，别漏轴上顶点；⑤ 建模套路：决策变量→单位统一→每营养素一行"含量×数量 ≥/≤ 需求"→目标为价格和。

D8 · 整数规划：分支定界全流程（课件 L10 原例）

L10 · 今年新增考点

> **例题（课件原数值）**：min x − 4y（整数规划，x, y ∈ Z≥0；约束含 5x+10y ≤ 49 等）。LP 松弛最优 (3.8, 3)，值 −8.2。

规则框

- **节点下界 L** = 该节点 LP 松弛最优值；**U** = 当前最优整数解（incumbent）的目标值，初始 +∞。
- **分支**：取分数变量 x_i^*，分 $x_i \le \lfloor x_i^* \rfloor$ 与 $x_i \ge \lceil x_i^* \rceil$（如 3.8 → ≤3 或 ≥4）；两子树覆盖全部整数解且都不含当前分数点。
- **三种关闭节点**：① LP 不可行；② LP 解已是整数（更好则更新 U）；③ L ≥ U（剪枝：该子树不可能改进 incumbent）。
- LP 松弛是下界：整数可行集 ⊆ LP 可行集 ⟹ z*_LP ≤ z*_IP。

完整搜索表（课件数值，逐节点核对过）

节点（继承约束）	LP 解	L	动作
根	(3.8, 3)	−8.2	分数 → 分支 x≤3 / x≥4，先探 x≥4
x ≥ 4	(4, 2.9)	−7.6	y 分数 → 分支 y≤2 / y≥3
x≥4, y≤2	(4, 2)	−4	**整数 → incumbent U=−4**
x≥4, y≥3	—	—	不可行 → 关闭
x ≤ 3	(3, 2.6)	−7.4	y 分数 → 分支（进入时 U=−4）
x≤3, y≥3	—	—	不可行 → 关闭
x≤3, y≤2	(1.8, 2)	−6.2	x 分数 → 分支 x≤1 / x≥2
x≤3, y≤2, x≥2	(2, 2)	−6	**整数且 −6 < −4 → 更新 U=−6**
x≤3, y≤2, x≤1	(1, 1.6)	−5.4	**L=−5.4 ≥ U=−6 → 剪枝**

$$\textbf{最优证书：}\ x^* = (2,\ 2),\ z^*_IP = 2 - 4(2) = -6\text{；所有叶子均已关闭（不可行 / 整数 / 被界剪掉）} \Longrightarrow \text{无未探索分支能含更优解。}$$

> **要点**：① 不能在第一个整数解就停（−4 后来改进到 −6）；② 剪枝判断写成不等式（−5.4 ≥ −6）给过程分；③ 为什么 LP 是下界要会一句话证（更大可行集上的 min 不会更大）；④ rounding 不可靠（课件例：LP (3.8,3) 取整 (4,3) 违反 5x+10y≤49 不可行）；⑤ 与 A* 类比：节点 LP 界 ≈ f(n) 的乐观估计，用于排除分支。

D9 · 凸集 / 凸函数判断

L12 · 今年新增考点 · Q1d-v 型

> **例题**：(1) 证明 Z^n（整数格点）不是凸集；(2) 判断 $f(t)=(t-2)^2+1$、$f(x,y)=x^2-y^2$ 的凸性；(3) 两个凸集的并/交是否必凸?

解 (1)：取 $x=(0,\dots,0)$, $y=(2,\dots,0) \in Z^n$，中点 $\theta=1/2$ 得 $(1,\dots,0) \in Z^n$? 若取 $x=(0,0)$, $y=(1,0)$：中点 $(0.5, 0) \notin Z^n$ —— **中点不必是整数**，违反凸集定义 $\Rightarrow$ 非凸。 **解 (2)**：$f(t)=(t-2)^2+1$：$f''(t) = 2 > 0$ 对所有 t $\Rightarrow$ 凸（且严格凸）。$f(x,y)=x^2-y^2$：$H = \mathrm{diag}(2, -2)$，特征值 2 与 −2 一正一负（不定）$\Rightarrow$ **非凸**（原点是鞍点）。 对照正例：$f(x,y)=x^2+2y^2$：$H = \mathrm{diag}(2,4) \succeq 0 \Rightarrow$ 凸。 **解 (3)**：交 ✓（两个凸集的交集仍凸：交集中的线段同时在两个集内）；并 ✗ 不必凸——反例：两个不相交圆盘各自凸，取各一点连线穿过中间空隙。判定工具表：

工具	用法
定义法	$x, y \in F, \theta\in[0,1] \Rightarrow \theta x+(1-\theta)y \in F$
二阶导（1 维）	f 凸 $\Leftrightarrow f'' \geq 0$（开区间上）
Hessian（n 维）	f 凸 $\Leftarrow H \succeq 0$（半正定：特征值全 ≥ 0）
运算保凸	凸函数的非负加权和 $\Sigma w_i f_i$ ($w_i\geq 0$)；凸 g 与仿射复合 $g(Ax+b)$

要点：① 凸集 9 连问的必考答案：R^n ✓、超平面 ✓、半空间 ✓、球 ✓、凸集之交 ✓、凸集之并 ✗、Z^n ✗、有限点集（>1 点）✗；② 仿射函数既凸又凹；③ 凸优化 = 凸目标 + 凸可行域（min）；max 凹函数 $\Leftrightarrow$ min 其负（凸）；④ 凸问题的局部最优 = 全局最优（这是凸优化全部意义的来源）。

D10 · 梯度下降迭代 + 步长选择（课件 L12 原例）

L12 · 今年新增考点

> **例题 1（课件原例）**：$q(t) = (t-2)^2 + 1$，$t_0 = 0$，步长 $\alpha = 1/4$。求前两步迭代并指出极小点。
> **例题 2（课件 Practice）**：$r(t) = (t+1)^2 + 3$，$t_0 = 1$，$\alpha = 1/4$。走一步，并求最优点。

解 1：$q'(t) = 2(t-2)$。

k	t_k	$q'(t_k)=2(t_k-2)$	$t_{k+1} = t_k - \alpha\cdot q'$	$q(t_k)$
0	0	−4	$0 - (1/4)(-4) =$ **1**	5
1	1	−2	$1 - (1/4)(-2) =$ **3/2**	2
2	3/2	−1	7/4	5/4

单侧单调逼近 $t^* = 2$，$q(t^*) = 1$。误差每步 $\times(1-2\alpha) = 1/2$：0 → 1 → 1.5 → 1.75 …
解 2：$r'(t) = 2(t+1)$；$r'(1) = 4 \Rightarrow t_1 = 1 - (1/4)(4) =$ **0**，$r(0) = (0+1)^2+3 =$ **4**。（可再走一步：$r'(0)=2$，$t_2 = -1/2$，$r = 3.25$。）全局极小在 $\nabla r = 0$ 即 **$t^* = -1$，$r(t^*) = 3$**；无约束可微凸函数 $\nabla f = 0$ 即全局最优证书。

步长表（课件原表，$q(t)=(t-2)^2+1$，$t_0=0$）

α	因子 1−2α	轨道	行为
1/4	1/2	0, 1, 3/2, …	**收敛到 2**
1	−1	0, 4, 0, 4, …	振荡
5/4	−3/2	0, 5, −5/2, …	**发散**

收敛 $\Leftrightarrow |1-2\alpha| < 1 \Leftrightarrow 0 < \alpha < 1$（本例）。

要点：① 更新式 $x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$，$\alpha > 0$；② 梯度 = 最速上升方向，负梯度 = 局部下降方向；③ 答题格式 = 上表四列（t_k、梯度、更新、目标值）；④ 停机：梯度范数小 / 目标变化小 / 迭代上限——"更新量小"单独不能说明收敛（可能只是步长小）；⑤ 投影梯度下降（带约束版）课件明说**不考**。

D11 · 优化建模三经典（L11）

L11 · 建模题模板

① TSP（旅行商）：数据 d(i,j)；决策 = 访问序 $x = (x_1,\dots,x_n)$（n 城市的排列）；可行域 = 全体排列；

$$f(x) = \Sigma_{k=1}^{n-1} d(x_k, x_{k+1}) + d(x_n, x_1) \quad \text{（闭合边回到起点）}$$

② 八皇后（可行性问题）：x_i = 第 i 列皇后所在行，$x_i \in \{1,\dots,8\}$；对每对 i < j：

$$x_i \neq x_j \text{（不同行）} \quad \text{且} \quad |x_i - x_j| \neq |i - j| \text{（不同对角线）}$$

"每列一个皇后"已含在表示法里；目标取常量 f ≡ 0——可行即最优。
③ 过原点直线拟合：观测 (1, 2.1), (2, 3.98), (3, 7.0)；决策 = 斜率 a；预测 $\hat{y}_i = a\cdot x_i$；残差 $e_i = y_i - a\cdot x_i$。 平方损失 $L_2(a) = \Sigma(y_i - a\cdot x_i)^2$，令导数为零：

$$a^* = \Sigma x_i y_i \,/\, \Sigma x_i^2 = (2.1 + 7.96 + 21) \,/\, (1 + 4 + 9) = 31.06 \,/\, 14 \approx 2.22$$

（课件在 a=2 处对比：残差 (0.10, −0.02, 1.00)，$L_1(2) = 1.12$，$L_2(2) = 1.0104$——不同损失最优解不同。）

要点：建模四件套答题格式：**决策变量（含单位/域）→ 目标函数 → 约束 → 可行域一句话**。整数/二进制变量记法：$n \in Z_{\geq 0}$（个数）、$z \in \{0,1\}$（选/不选）、$t \in R_{\geq 0}$（可分量）；先定单位再写模型（课件：8oz 一份则 amount = 8n）。LP/ILP/BIN/MILP 的区别 = 变量域不同。